Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

Задачник

Задача 1.1

Существуют ли пять различных натуральных чисел, сумма которых делится на каждое из них?

Решение: Попробуем найти число, которое равно сумме своих пяти делителей. Числа меньше 15 рассматривать нет смысла ($15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$).

- У 16 всего четыре делителя $(1, 2, 4, 8)$.
- Нечётные числа нам не подойдут из-за малого количества делителей.
- У 18 пять делителей $(1, 2, 3, 6, 9)$, но $1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21 \neq 18$.
- У 20 и 22 не хватает делителей.
- У 24 пять делителей: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12$. Из них можно составить сумму: $1 + 2 + 3 + 6 + 12 = 24$.

Ответ: Да, например, $24 = 1 + 2 + 3 + 6 + 12$.

Задача 1.2

Существует ли четырехзначное число, которое при делении на 131 **дает остаток** 112**, а при делении на** 132 **— остаток** 98**?**

Решение: Пусть искомое число — x. Тогда:

$$\begin{cases} x = 131k_1 + 112, \\ x = 132k_2 + 98, \end{cases}$$

где $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Приравняем правые части:

$$131k_1 + 112 = 132k_2 + 98.$$

Перенесём слагаемые:

$$131k_1 - 132k_2 = -14,$$
$$131k_1 - 131k_2 - k_2 = -14,$$
$$131(k_1 - k_2) - k_2 = -14.$$

Обозначим $m = k_1 - k_2$, тогда:

$$131m - k_2 = -14 \quad \Rightarrow \quad k_2 = 131m + 14.$$

Подставим k_2 во второе уравнение:

$$x = 132(131m+14)+98 = 132 \cdot 131m + 132 \cdot 14 + 98 = 17292m + 1848 + 98 = 17292m + 1946.$$

Найдём четырёхзначное x при $m = 0$:

$$x = 1946.$$

Проверим:

$$1946 = 131 \cdot 14 + 112, \quad 1946 = 132 \cdot 14 + 98.$$

Ответ: Да, например, 1946.

Задача 1.3

Приведите пример натурального числа, которое при делении на 3, на 4, на 5 и на 7 дает остаток 1.

Решение: Если число при делении на данные числа даёт остаток 1, то число минус 1 должно делиться нацело на каждое из них. То есть $x - 1$ должно делиться на 3, 4, 5 и 7.

Наименьшее число, которое делится на все эти числа — это их наименьшее общее кратное (НОК). Поскольку 3, 4, 5, 7 — попарно взаимно простые числа, то:

$$\text{НОК}(3, 4, 5, 7) = 3 \times 4 \times 5 \times 7 = 420.$$

Тогда искомое число:

$$x = 420 + 1 = 421.$$

Проверим:

$$\begin{aligned} 421 : 3 &= 140 \quad (\text{остаток } 1), \\ 421 : 4 &= 105 \quad (\text{остаток } 1), \\ 421 : 5 &= 84 \quad (\text{остаток } 1), \\ 421 : 7 &= 60 \quad (\text{остаток } 1). \end{aligned}$$

Ответ: Да, например, 421.

Задача 1.4

Приведите пример натурального числа, которое при делении на 3 дает остаток 1, при делении на 5 — остаток 3, при делении на 7 — остаток 5, при делении на 11 — остаток 9.

Решение: Найдем число, которое удовлетворяет первым двум требованиям. Числа, дающие при делении на 3 остаток 1:

$$1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, \ldots$$

Среди них найдем те, которые при делении на 5 дают остаток 3:

$$13 \text{ (т.к. } 13 : 5 = 2 \text{ ост. } 3), \quad 28 \text{ (т.к. } 28 : 5 = 5 \text{ ост. } 3), \quad 43,\ 58,\ \ldots$$

Получаем арифметическую прогрессию с разностью 15 (НОК(3,5)=15):

$$13,\ 28,\ 43,\ 58,\ 73,\ 88,\ 103,\ 118,\ \ldots$$

Теперь добавим третье условие (остаток 5 при делении на 7). Проверим числа из полученной последовательности:

$$\begin{aligned} 13 : 7 &= 1 \text{ ост. } 6 \quad \text{не подходит} \\ 28 : 7 &= 4 \text{ ост. } 0 \quad \text{не подходит} \\ 43 : 7 &= 6 \text{ ост. } 1 \quad \text{не подходит} \\ 58 : 7 &= 8 \text{ ост. } 2 \quad \text{не подходит} \\ 73 : 7 &= 10 \text{ ост. } 3 \quad \text{не подходит} \\ 88 : 7 &= 12 \text{ ост. } 4 \quad \text{не подходит} \\ 103 : 7 &= 14 \text{ ост. } 5 \quad \text{подходит!} \end{aligned}$$

Получаем новую последовательность чисел, удовлетворяющих первым трем условиям, с разностью 105 (НОК(3,5,7)=105):

$$103,\ 208,\ 313,\ 418,\ 523,\ 628,\ 733,\ 838,\ 943,\ 1048,\ 1153,\ \ldots$$

Добавим четвертое условие (остаток 9 при делении на 11). Проверим:

$$\begin{aligned}
103 : 11 &= 9 \text{ ост. } 4 \quad \text{не подходит} \\
208 : 11 &= 18 \text{ ост. } 10 \quad \text{не подходит} \\
313 : 11 &= 28 \text{ ост. } 5 \quad \text{не подходит} \\
418 : 11 &= 38 \text{ ост. } 0 \quad \text{не подходит} \\
523 : 11 &= 47 \text{ ост. } 6 \quad \text{не подходит} \\
628 : 11 &= 57 \text{ ост. } 1 \quad \text{не подходит} \\
733 : 11 &= 66 \text{ ост. } 7 \quad \text{не подходит} \\
838 : 11 &= 76 \text{ ост. } 2 \quad \text{не подходит} \\
943 : 11 &= 85 \text{ ост. } 8 \quad \text{не подходит} \\
1048 : 11 &= 95 \text{ ост. } 3 \quad \text{не подходит} \\
1153 : 11 &= 104 \text{ ост. } 9 \quad \text{подходит!}
\end{aligned}$$

Ответ: Да, например, 1153.

Задача 1.5

Можно ли представить число 2021 в виде дроби, числитель которой — девятая степень целого числа, а знаменатель — десятая степень целого числа?

Решение: Разложим 2021 на простые множители: $2021 = 43 \times 47$.

Предположим, что существуют целые числа a и b такие, что:

$$\frac{a^9}{b^{10}} = 2021.$$

Тогда:

$$a^9 = 2021 \cdot b^{10} = 43 \cdot 47 \cdot b^{10}.$$

По основной теореме арифметики, степени простых чисел в левой и правой части должны совпадать. Пусть $a = 43^{k_1} \cdot 47^{k_2} \cdot c$, где c — некоторое целое число, не делящееся на 43 и 47. Тогда:

$$a^9 = 43^{9k_1} \cdot 47^{9k_2} \cdot c^9.$$

С другой стороны:

$$a^9 = 43^1 \cdot 47^1 \cdot b^{10}.$$

Приравнивая степени простых множителей, получаем систему:

$$\begin{cases} 9k_1 = 1 + 10m_1, \\ 9k_2 = 1 + 10m_2, \end{cases}$$

где m_1, m_2 — степени чисел 43 и 47 в разложении b.

Найдём натуральные решения первого уравнения: $9k_1 - 10m_1 = 1$. Подбором находим $k_1 = 9$, $m_1 = 8$:

$$9 \times 9 - 10 \times 8 = 81 - 80 = 1.$$

Аналогично для второго уравнения: $k_2 = 9$, $m_2 = 8$.

Таким образом, можно взять:

$$a = 43^9 \cdot 47^9, \quad b = 43^8 \cdot 47^8.$$

Тогда:

$$\frac{a^9}{b^{10}} = \frac{(43^9 \cdot 47^9)^9}{(43^8 \cdot 47^8)^{10}} = \frac{43^{81} \cdot 47^{81}}{43^{80} \cdot 47^{80}} = 43 \cdot 47 = 2021.$$

Ответ: Да, можно.

Задача 1.6

Существует ли такое натуральное число, что сумма его цифр больше суммы цифр его квадрата?

Решение: Рассмотрим числа, оканчивающиеся на 9. При возведении в квадрат такого числа происходит "перенос"единицы в старший разряд, что может значительно уменьшить сумму цифр.

Например, возьмём 49:

$$\begin{aligned} 49^2 &= 2401, \\ S(49) &= 4 + 9 = 13, \\ S(2401) &= 2 + 4 + 0 + 1 = 7. \end{aligned}$$

Действительно, $13 > 7$.

Ответ: Да, например, 49.

Задача 1.7

Может ли произведение квадрата и куба некоторого натурального числа, большего единицы, быть шестой степенью натурального числа?

Решение: Пусть a и b — искомые натуральные числа. Тогда:

$$a^2 \cdot a^3 = b^6.$$

Это можно переписать как:

$$a^5 = b^6.$$

Отсюда:

$$b = a^5/b^5 = (a/b)^5.$$

Значит, b должен быть пятой степенью некоторого числа. Пусть $b = c^5$, тогда $c^5 = (a/c^5)^5$, то есть $a = c^6$.

Возьмём $c = 2$ (натуральное число, большее 1):

$$a = 2^6 = 64, \quad b = 2^5 = 32.$$

Проверим:

$$64^2 \cdot 64^3 = 64^5 = (2^6)^5 = 2^{30},$$

$$32^6 = (2^5)^6 = 2^{30}.$$

Действительно, $2^{30} = 2^{30}$.

Ответ: Да, например, при $a = 64$ получаем $64^2 \cdot 64^3 = 32^6$.

Задача 1.8

Используя только цифры 1 и 7 (каждую — не более четырех раз), знаки арифметических действий и скобки, составьте выражение, значение которого равно 2006.

Решение: Разложим число 2006 на простые множители:

$$2006 = 2 \times 1003 = 2 \times 17 \times 59.$$

Число 17 можно получить из цифр 1 и 7. Попробуем представить 118 (так как $17 \times 118 = 2006$) через цифры 1 и 7. Заметим, что:

$$118 = 17 \times 7 - 1 = 119 - 1.$$

Ответ: $17 \times (17 \times 7 - 1) = 2006$.

Задача 1.9

Существует ли десятизначное число, делящееся на 11, все цифры которого различны?

Решение: Воспользуемся признаком делимости на 11: разность суммы цифр, стоящих на чётных позициях, и суммы цифр, стоящих на нечётных позициях, должна делиться на 11.

Обозначим:

$$S_{\text{чёт}} - S_{\text{нечёт}} = 11k, \quad \text{где } k \in \mathbb{Z}.$$

Сумма всех цифр от 0 до 9 равна:

$$S_{\text{чёт}} + S_{\text{нечёт}} = 0 + 1 + 2 + \cdots + 9 = 45.$$

Рассмотрим возможные значения k:

- $k = 0$: тогда $S_{\text{чёт}} = S_{\text{нечёт}} = 22.5$ — невозможно, так как суммы цифр целые.
- $k = 1$: тогда $S_{\text{чёт}} - S_{\text{нечёт}} = 11$ и $S_{\text{чёт}} + S_{\text{нечёт}} = 45$. Решая систему, получаем:

$$S_{\text{чёт}} = 28, \quad S_{\text{нечёт}} = 17.$$

- $k = -1$: $S_{\text{чёт}} = 17$, $S_{\text{нечёт}} = 28$.
- $|k| > 1$: невозможно, так как максимальная разность сумм не превышает 25 ($9 + 8 + 7 + 6 + 5 - (0 + 1 + 2 + 3 + 4) = 35 - 10 = 25$).

Подберём пять цифр с суммой 28 для чётных позиций: $9 + 8 + 6 + 3 + 2 = 28$. Тогда для нечётных позиций остаются цифры: $0, 1, 4, 5, 7$ с суммой $0 + 1 + 4 + 5 + 7 = 17$.

Составим число, удовлетворяющее условию: 9 7 8 5 6 4 3 1 2 0

Проверим делимость на 11:

$$9785643120 \div 11 = 889603920.$$

Ответ: Да, например, 9785643120.

Задача 1.10

Можно ли поставить в ряд все натуральные числа от 1 до 100 так, чтобы каждые два соседних числа отличались либо на 2, либо в два раза?

Решение: Рассмотрим чётные и нечётные числа. Заметим, что:

- Все чётные числа можно выстроить в цепочку: $100, 98, 96, \ldots, 4, 2$.
- Все нечётные числа также можно выстроить: $1, 3, 5, \ldots, 97, 99$.

Теперь соединим эти цепочки. Число 2 (чётное) и число 1 (нечётное) отличаются в 2 раза. Таким образом, получаем последовательность:

$$100, 98, 96, \ldots, 4, 2, 1, 3, 5, \ldots, 97, 99.$$

Проверим условия:

- В цепочке чётных чисел соседние отличаются на 2.
- В цепочке нечётных чисел соседние отличаются на 2.
- На стыке цепочек: 2 и 1 отличаются в 2 раза.

Ответ: Да, например, $100, 98, 96, \ldots, 4, 2, 1, 3, 5, \ldots, 97, 99$.

Задача 2.1

Натуральные числа m и n таковы, что $m^3 + m$ и $m^3 + n$ делятся на $m^2 + n^2$. Найдите m и n.

Решение: Если $m^3 + m$ и $m^3 + n$ делятся на $m^2 + n^2$, то и их разность тоже должна делиться на $m^2 + n^2$:

$$(m^3 + m) - (m^3 + n) = m - n.$$

Значит, $m^2 + n^2 \mid m - n$.

Заметим, что для натуральных m, n:

$$m^2 + n^2 > m - n,$$

так как $m^2 > m$ при $m \geq 2$ (а при $m = 1$ неравенство также легко проверяется), а $n^2 > -n$ при всех натуральных n. Единственное натуральное число, меньшее положительного делителя и делящееся на него, — это 0. Следовательно,

$$m - n = 0 \quad \Rightarrow \quad m = n.$$

Подставим $m = n$ в условие. Тогда $m^3+m = m(m^2+1)$ должно делиться на $m^2+m^2 = 2m^2$. Значит,

$$2m^2 \mid m(m^2 + 1).$$

Сокращая на $m > 0$, получаем:

$$2m \mid m^2 + 1.$$

Отсюда $m^2 + 1$ делится на m, то есть 1 делится на m. Единственное натуральное m, удовлетворяющее этому условию, — $m = 1$.

Проверка: при $m = n = 1$ имеем $m^3 + m = 2$, $m^3 + n = 2$, $m^2 + n^2 = 2$. Оба числа делятся на 2.

Ответ: $(1; 1)$.

Задача 2.2

Сумма и произведение двух натуральных чисел кратны 136. Докажите, что квадрат каждого из чисел кратен 136.

Решение: ab делится на $136 = 8 \cdot 17$. Так как 17 — простое число, то либо a делится на 17, либо b делится на 17, либо и a, и b делятся на 17. Пусть на 17 делится a. Тогда из того, что $a + b$ делится на 136 (а значит, и на 17), следует, что и b делится на 17. Аналогично, если b делится на 17, то и a делится на 17. Таким образом, a и b делятся на 17.

Если ab делится на 8, то либо a, либо b делится на 4 (или оба). Тогда из $a+b$ делится на 8 получаем, что b даёт при делении на 8 остаток 0 или 4, то есть всегда делится на 4. Аналогично рассуждениям выше, получаем, что и a, и b делятся на 4.

Если a делится на 4 и на 17, то a^2 делится на 16 и 17, то есть на 8 и 17, значит, на 136. Аналогично для b.

Задача 2.3

Докажите, что дробь $\dfrac{6n+7}{10n+12}$ несократима при любом натуральном n.

Решение: Найдём НОД$(6n{+}7,\ 10n{+}12)$, используя свойство НОД$(a, b) =$ НОД$(a, b-a)$:

$$\text{НОД}(6n+7,\ 10n+12) = \text{НОД}(6n+7,\ 4n+5) =$$
$$= \text{НОД}(4n+5,\ 2n+2) = \text{НОД}(2n+2,\ 1) = 1.$$

Так как НОД числителя и знаменателя равен 1 при любом n, дробь несократима.

Задача 2.4

Числа от 1 до 37 записали в строку так, что сумма любых нескольких первых чисел делится на следующее за ним число. Первое записанное число — 37, второе — 1. Какое третье?

Решение: Сумма всех чисел от 1 до 37 равна:

$$1 + 2 + \cdots + 37 = \frac{37 \cdot 38}{2} = 37 \cdot 19.$$

Значит, последним числом должно быть 37 или 19. 37 уже использовано, значит последнее — 19. Сумма первых двух чисел: $37 + 1 = 38$. Делители 38: 1, 2, 19, 38. 37 и 1 уже использованы, 19 будет последним, 38 не подходит. Остаётся 2.

Ответ: 2.

Задача 2.5

Даны числа $\underbrace{333\ldots3}_{m \text{ троек}}$ и $\underbrace{444\ldots4}_{n \text{ четверок}}$. Существуют ли такие m и n, при которых первое число делится на второе? А второе на первое?

Решение: Первое число не может делиться на второе, так как второе число чётное, а первое — нечётное.

Второе число может делиться на первое. Например, при $m = 1$ число $444\ldots4$ должно делиться на 3. Это выполняется, если n кратно 3. Например, 444 делится на 3.

При $m = 2$ число из троек равно 33. Чтобы $444\ldots4$ делилось на 33, нужно, чтобы оно делилось на 3 и на 11. На 3 — если n кратно 3. На 11 — если n чётно. Например, 444444 делится на 33.

Ответ: первое на второе не может, второе на первое может (например, 444 делится на 3 или 444444 делится на 33).

Задача 2.6

Найдите все целые значения a, при которых $2a+7$ делится нацело на $5a+11$.

Решение: Пусть $5a+11 \mid 2a+7$. Тогда $5a+11$ делит и любое кратное выражения $2a+7$.

Умножим $2a+7$ на 5:

$$5(2a+7) = 10a+35.$$

Умножим $5a+11$ на 2:

$$2(5a+11) = 10a+22.$$

Рассмотрим разность:

$$5(2a+7) - 2(5a+11) = (10a+35) - (10a+22) = 13.$$

Так как $5a+11 \mid 2a+7$, то $5a+11 \mid 5(2a+7)$. Также $5a+11 \mid 2(5a+11)$. Значит, $5a+11$ делит их разность:

$$5a+11 \mid 13.$$

Число 13 простое, его целые делители: $\pm 1, \pm 13$.

Рассмотрим случаи:

1. $5a+11 = 1 \Rightarrow 5a = -10 \Rightarrow a = -2$.
2. $5a+11 = -1 \Rightarrow 5a = -12 \Rightarrow a = -12/5$ — не целое.
3. $5a+11 = 13 \Rightarrow 5a = 2 \Rightarrow a = 2/5$ — не целое.
4. $5a+11 = -13 \Rightarrow 5a = -24 \Rightarrow a = -24/5$ — не целое.

Проверка при $a = -2$: $2a+7 = 3$, $5a+11 = 1$, и 3 делится на 1.

Ответ: $a = -2$.

Задача 2.7

Сумма трёх различных наименьших натуральных делителей некоторого числа A равна 8. На сколько нулей может оканчиваться число A?

Решение: Единственные подходящие делители: 1, 2 и 5. Число не может делиться на 4, так как тогда наименьшие делители были бы 1, 2, 4 с суммой 7, а не 8. И не может делиться на 3, так как вариант 1, 3, 4 даёт сумму 8, но если число делится на 4, то оно делится и на 2, значит 2 должно быть среди делителей. Противоречие. Значит, A делится на 2 и на 5, но не на 4, поэтому оканчивается ровно на один ноль.

Ответ: ровно на один ноль.

Задача 2.8

Пусть a и b — целые числа. Докажите, что если $a^2+9ab+b^2$ делится на 11, то и a^2-b^2 делится на 11.

Решение:

$$a^2+9ab+b^2 = (a+b)^2 - 11ab.$$

$11ab$ делится на 11, значит $(a+b)^2$ делится на 11, значит и $(a+b)$ делится на 11. Тогда

$$a^2-b^2 = (a+b)(a-b),$$

где $a+b$ делится на 11, следовательно, a^2-b^2 делится на 11.

Задача 2.9

Второклассники Коля, Вася, Миша, Степа и Гриша по очереди верно решили пять примеров из таблицы умножения. Каждый следующий мальчик получил ответ в полтора раза больше предыдущего. Какие числа умножал Степа?

Решение: Обозначим первый ответ за a. Тогда ответы мальчиков:

$$a,\ \frac{3}{2}a,\ \frac{9}{4}a,\ \frac{27}{8}a,\ \frac{81}{16}a.$$

Чтобы все числа были целыми, a должно делиться на 16. Так как все ответы — из таблицы умножения, они не превосходят 100. При $a = 16$ получаем:

$$16,\ 24,\ 36,\ 54,\ 81.$$

При $a = 32$ последнее число $32 \cdot \frac{81}{16} = 162 > 100$, что невозможно для таблицы умножения. Значит, $a = 16$. Ответы мальчиков: 16, 24, 36, 54, 81. Степа — четвёртый мальчик, его ответ 54. $54 = 6 \cdot 9$.

Ответ: Степа умножал 6 и 9.

Задача 2.10

Известно, что каждое из целых чисел a, b, c и d делится на $ab - cd$. Докажите, что $(ab - cd)^2 = 1$.

Решение: Обозначим $D = ab - cd$. По условию:

$$D \mid a, \quad D \mid b, \quad D \mid c, \quad D \mid d.$$

Так как $D \mid a$ и $D \mid b$, то $D^2 \mid ab$. Аналогично, из $D \mid c$ и $D \mid d$ следует, что $D^2 \mid cd$.

Тогда D^2 делит разность этих произведений:

$$D^2 \mid (ab - cd).$$

Но по определению $ab - cd = D$, то есть:

$$D^2 \mid D.$$

Если $D \neq 0$, то из $D^2 \mid D$ следует, что $|D| \leq 1$, то есть $D = \pm 1$. Случай $D = 0$ невозможен, так как по условию на D делятся числа a, b, c, d, а деление на ноль не определено.

Значит, $D = \pm 1$, откуда:

$$(ab - cd)^2 = D^2 = 1.$$

Что и требовалось доказать.

Задача 3.1

Натуральные числа a, b, c, d таковы, что $ab = cd$. Может ли число $a + b + c + d$ быть простым?

Решение: Докажем, что число $a + b + c + d$ всегда является составным.

Из условия $ab = cd$ выразим d:

$$d = \frac{ab}{c}.$$

Тогда искомая сумма принимает вид:

$$S = a + b + c + d = a + b + c + \frac{ab}{c}.$$

Умножим обе части на c:

$$c \cdot S = ac + bc + c^2 + ab.$$

Сгруппируем слагаемые в правой части:

$$c \cdot S = a(c + b) + c(b + c) = (a + c)(b + c).$$

Следовательно,

$$S = \frac{(a + c)(b + c)}{c}.$$

Так как a, b, c, d — натуральные числа, S — целое число. Заметим, что $a + c > c$ и $b + c > c$. Если бы S было простым числом p, то $c \cdot p = (a + c)(b + c)$. Так как $c \geq 1$ и p — простое, левая часть имеет очень ограниченный набор делителей. Однако можно показать, что S всегда можно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых строго больше 1.

Действительно, рассмотрим два случая:

1. **Если** $c = 1$**.** Тогда $d = ab$, и сумма равна:

   $$S = a + b + 1 + ab = (a + 1)(b + 1).$$

   Так как $a \geq 1$ и $b \geq 1$, то $a + 1 \geq 2$ и $b + 1 \geq 2$. Мы получили произведение двух чисел, больших 1, значит, S — составное.

2. **Если** $c > 1$**.** Поскольку $d = \frac{ab}{c}$ — натуральное число, c должно делить ab. Рассмотрим выражение $S = a + b + c + \frac{ab}{c}$. Можно заметить, что $S = \frac{ab+ac+bc+c^2}{c} = \frac{a(b+c)+c(b+c)}{c} = \frac{(a+c)(b+c)}{c}$. Так как $c \geq 2$, то $a + c > c$ и $b + c > c$. В силу того, что S — целое число, дробь сокращается. Если мы разложим c на простые множители, то они распределятся между $(a + c)$ и $(b + c)$. В любом случае, S будет иметь нетривиальные делители, так как оба множителя $(a + c)$ и $(b + c)$ строго больше c, а значит, после сокращения на c останется произведение двух чисел, больших единицы.

Во всех случаях число $a + b + c + d$ является составным.

Ответ: нет, не может.

Задача 3.2

На сколько нулей оканчивается число 100!**?**

Решение: Ноль на конце числа появляется, когда среди его делителей есть 5 и 2. Очевидно, что в числе 100! множитель 2 входит в гораздо большей степени, чем 5, значит количество нулей на конце определяется степенью 5.

Подсчитаем степень числа 5 в 100!:

- Чисел, кратных 5: $\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20$.
- Чисел, кратных $25 = 5^2$: $\left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor = 4$.
- Чисел, кратных $125 = 5^3$: $\left\lfloor \frac{100}{125} \right\rfloor = 0$.

Общая степень: $20 + 4 = 24$.

Ответ: 24 нуля.

Задача 3.3

Найдите наименьшее натуральное число n, для которого $2020!$ не делится на n^n.

Решение: Чтобы $2020!$ делилось на n^n, необходимо, чтобы для любого простого числа p, входящего в разложение n, его степень в n^n не превосходила его степень в $2020!$.

Пусть $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Тогда $n^n = p_1^{\alpha_1 n} \cdots p_k^{\alpha_k n}$. Степень простого числа p в $2020!$ вычисляется по формуле Лежандра:

$$v_p(2020!) = \left\lfloor \frac{2020}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2020}{p^2} \right\rfloor + \cdots$$

Нам нужно найти наименьшее n, для которого $v_p(2020!) < \alpha \cdot n$ хотя бы для одного простого $p \mid n$.

Для минимизации n выгодно взять $n = p$ (то есть $\alpha = 1$), так как для больших простых чисел степень в факториале мала. Найдём максимальное простое число p, для которого $v_p(2020!) < p$:

- Для $p = 43$: $v_{43}(2020!) = \lfloor 2020/43 \rfloor = 46$. Так как $46 > 43$, то $2020!$ делится на 43^{43}.
- Для $p = 47$: $v_{47}(2020!) = \lfloor 2020/47 \rfloor = 42$. Так как $42 < 47$, то $2020!$ не делится на 47^{47}.

Следовательно, $n = 47$ подходит. Любое $n < 47$ либо содержит простое число $p \leq 43$, степень которого в $2020!$ достаточно велика, либо является составным, для которого условие делимости также выполняется. Значит, 47 — наименьшее.

Ответ: 47.

Задача 3.4

Найдите все натуральные числа n, для которых $n^4 + 4$ — простое число.

Решение: Рассмотрим выражение $n^4 + 4$. Воспользуемся формулой Софи Жермен:

$$n^4 + 4 = n^4 + 4n^2 + 4 - 4n^2 = (n^2 + 2)^2 - (2n)^2 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2).$$

Разложили на два множителя. Чтобы произведение было простым, один из множителей должен равняться 1.

Рассмотрим первый множитель:

$$n^2 - 2n + 2 = (n - 1)^2 + 1 \geq 1.$$

Равенство 1 достигается только при $n = 1$: $(1 - 1)^2 + 1 = 1$.

При $n = 1$:

$$1^4 + 4 = 5,$$

число 5 простое. Второй множитель при $n = 1$:

$$n^2 + 2n + 2 = 1 + 2 + 2 = 5.$$

Произведение $1 \cdot 5 = 5$ — простое.

При $n > 1$ оба множителя больше 1, значит, произведение составное.

Ответ: $n = 1$

Задача 3.5

Какие значения может принимать НОД$(x; x+2)$?

Решение: Воспользуемся свойством НОД: НОД(a, b) = НОД$(a-b, b)$ при $a \geq b$. Докажем это свойство: если d делит a и b, то d делит $a-b$. Обратно, если d делит $a-b$ и b, то d делит $(a-b)+b=a$. Значит, множества общих делителей у пар (a, b) и $(a-b, b)$ совпадают, следовательно, совпадают и наибольшие общие делители.

Применяя это свойство:

$$\text{НОД}(x, x+2) = \text{НОД}(x, 2).$$

НОД числа x и 2 может быть только 1 (если x нечётное) или 2 (если x чётное).

Ответ: 1 или 2.

Задача 3.6

Найдите такие натуральные числа x и y, что НОД$(x, y) = 13$, НОК$(x, y) = 52$.

Решение:

$$52 = 13 \cdot 2^2.$$

Одно из чисел точно делится на 13 и не делится на 2 (иначе НОД был бы 26), и больше не имеет других делителей (иначе был бы другой НОК). Значит, одно число равно 13. Тогда второе число равно 52.

Проверка: НОД$(13, 52) = 13$, НОК$(13, 52) = 52$.

Ответ: $(13; 52)$.

Задача 3.7

Какие значения может принимать НОД(x, y), если известно, что при увеличении x на 6 наибольший общий делитель увеличился в 4 раза?

Решение: Пусть $d = \text{НОД}(x, y)$. Тогда НОД$(x+6, y) = 4d$. Значит, $4d \mid y$, следовательно, y делится на $4d$, то есть y делится на 4. Также $4d \mid x+6$, значит $x+6$ делится на 4. Отсюда $x \equiv 2 \pmod 4$ (так как $x+6 \equiv 0 \pmod 4$ и $6 \equiv 2 \pmod 4$, то $x \equiv 2 \pmod 4$). Значит, x чётно, но не делится на 4, а y делится на 4. Поэтому НОД$(x, y) = 2$.

Ответ: 2.

Задача 3.8

Найдите все пары натуральных чисел, разность которых равна 66, а их НОК равен 360.

Решение:

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Значит, в состав делителей хотя бы одного из чисел входят 2^3, 3^2 и 5.

Пусть $x - y = 66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$. Так как в состав как минимум одного из чисел x или y входят 2^3 и 3^2, то другое тоже обязано делиться на 2 и на 3. Разделим уравнение на 6:

$$\frac{x}{6} - \frac{y}{6} = 11.$$

Обозначим $x' = x/6$, $y' = y/6$. Тогда $x' - y' = 11$, и в состав делителей x' и y' входят 2^2, 3 и 5.

Перебором находим: $15 - 4 = 11$. Значит:

$$x' = 15 = 3 \cdot 5, \quad y' = 4 = 2^2.$$

Тогда:

$$x = 6 \cdot 15 = 90, \quad y = 6 \cdot 4 = 24.$$

Проверка: $\text{НОК}(90, 24) = 360$, $90 - 24 = 66$.

Ответ: $(90; 24)$.

Задача 3.9

НОК двух натуральных чисел в 7 раз больше, чем их НОД. Во сколько раз сумма этих чисел больше, чем их НОД?

Решение: Пусть $d = \text{НОД}(x, y)$. Тогда $\text{НОК}(x, y) = 7d$. Так как 7 — простое число, это означает, что одно из чисел равно d, а другое равно $7d$ (если бы оба числа имели общий множитель 7, то НОК содержал бы 7^2). Тогда:

$$x + y = d + 7d = 8d.$$

Значит, сумма чисел в 8 раз больше их НОД.

Ответ: в 8 раз.

Задача 3.10

Найдите все четные четырехзначные числа, у которых ровно 22 делителя.

Решение: $22 = 2 \cdot 11$. Значит, у искомого числа в каноническом разложении должно быть ровно два простых делителя, один из которых входит в степени 10 (так как $(10 + 1)(1 + 1) = 22$), то есть один простой делитель возведён в 10-ю степень.

Простые числа в 10-й степени: $2^{10} = 1024$, $3^{10} = 59049 > 9999$ (не подходит). Значит, основание — 2.

Рассмотрим возможные вторые простые множители:

- $2^{10} \cdot 3 = 3072$ — четырёхзначное, чётное.
- $2^{10} \cdot 5 = 5120$ — четырёхзначное, чётное.
- $2^{10} \cdot 7 = 7168$ — четырёхзначное, чётное.
- $2^{10} \cdot 11 = 11264$ — уже пятизначное.

Проверим каждое:

- $3072 = 2^{10} \cdot 3^1$: количество делителей $(10 + 1)(1 + 1) = 22$.
- $5120 = 2^{10} \cdot 5^1$: количество делителей $(10 + 1)(1 + 1) = 22$.
- $7168 = 2^{10} \cdot 7^1$: количество делителей $(10 + 1)(1 + 1) = 22$.

Все три числа подходят.

Ответ: 3072, 5120, 7168.

Задача 4.1

Одно из двухзначных чисел вдвое больше другого. Найдите все такие пары чисел, если известно, что одна из цифр меньшего числа равна сумме, а другая — разности цифр большего.

Решение: Пусть большее число имеет цифры a и b (десятки и единицы соответственно). Тогда большее число равно $10a + b$. Меньшее число вдвое меньше, то есть равно $\frac{10a+b}{2}$.

По условию, цифры меньшего числа — это сумма $a + b$ и разность $a - b$ (или $b - a$, если $b > a$). Рассмотрим два случая.

Случай 1: Разность $a - b$ является цифрой десятков меньшего числа, а сумма $a + b$ — цифрой единиц. Тогда меньшее число имеет вид:

$$10(a - b) + (a + b) = 10a - 10b + a + b = 11a - 9b.$$

Так как меньшее число вдвое меньше большего:

$$2(11a - 9b) = 10a + b.$$

$$22a - 18b = 10a + b.$$

$$12a = 19b.$$

Так как a и b — цифры от 0 до 9, решений нет (при $a = 19$, $b = 12$ не подходят).

Случай 2: Разность $b - a$ является цифрой единиц меньшего числа, а сумма $a + b$ — цифрой десятков. Тогда меньшее число имеет вид:

$$10(a + b) + (b - a) = 10a + 10b + b - a = 9a + 11b.$$

Так как меньшее число вдвое меньше большего:

$$2(9a + 11b) = 10a + b.$$

$$18a + 22b = 10a + b.$$

$$8a + 21b = 0.$$

Это уравнение не имеет решений в цифрах, кроме тривиального $a = 0$, $b = 0$, что не подходит.

Пусть разность большего равна числу единиц меньшего, сумма — числу десятков.

$$10a + b = 2(10(b - a) + (a + b)).$$

Здесь $b - a$ — десятки меньшего, $a + b$ — единицы меньшего. Тогда:

$$10a + b = 2(10b - 10a + a + b) = 2(11b - 9a) = 22b - 18a.$$

$$10a + b = 22b - 18a.$$

$$28a = 21b.$$

$$4a = 3b.$$

Отсюда $a = 3$, $b = 4$. Тогда большее число: 34, меньшее: 17. Проверка: $34 = 2 \cdot 17$. Цифры меньшего числа: 1 и 7. Сумма цифр большего: $3 + 4 = 7$, разность: $4 - 3 = 1$. Одна цифра меньшего равна сумме (7), другая — разности (1). Всё верно.

Ответ: $(34; 17)$.

Задача 4.2

Каждую цифру заменили некоторой буквой, в результате чего произведение цифр в числах МИХАЙЛО и ЛОМОНОСОВ оказались одинаковыми. Могут ли оба этих числа быть нечетными?

Решение: В словах МИХАЙЛО и ЛОМОНОСОВ использованы 10 различных букв: М, И, Х, А, Й, Л, О, Н, С, В. Значит, каждая буква соответствует ровно одной цифре, и все 10 цифр от 0 до 9 использованы ровно по одному разу.

Среди этих десяти цифр есть 0. Следовательно, произведение цифр в одном из чисел (том, которое содержит цифру 0) равно 0. По условию произведения цифр в обоих числах равны, значит, и в другом числе произведение цифр тоже равно 0. Значит, цифра 0 входит и в число МИХАЙЛО, и в число ЛОМОНОСОВ.

Общие буквы у этих двух чисел: М, Л, О. Числа не могут начинаться с нуля, значит, М и Л не могут быть равны 0. Следовательно, 0 может быть только буквой О.

Тогда число МИХАЙЛО оканчивается на букву О, то есть на цифру 0. Значит, это число чётное.

Следовательно, оба числа не могут быть нечётными.

Ответ: нет, не могут.

Задача 4.3

Для нумерации страниц в книге понадобилось 537 цифр. Страницы нумеруются с 1. Сколько страниц в книге?

Решение:

- Для страниц с 1 по 9 включительно используется 9 цифр.
- Для страниц с 10 по 99 включительно используется $90 \cdot 2 = 180$ цифр.
- Итого на однозначные и двузначные номера страниц ушло $9 + 180 = 189$ цифр.

Остаётся:

$$537 - 189 = 348$$

цифр для трёхзначных номеров страниц. Так как каждый трёхзначный номер содержит 3 цифры, количество трёхзначных страниц:

$$348 : 3 = 116.$$

Первая трёхзначная страница — 100. Значит, последняя трёхзначная страница:

$$100 + 116 - 1 = 215.$$

Ответ: 215 страниц.

Задача 4.4

Возраст человека в 1998 году оказался равным сумме цифр его года рождения. Сколько ему лет?

Решение: Рассмотрим два возможных периода рождения: в 1900-е или в 2000-е годы (так как в 1998 году человеку должно быть разумное количество лет).

Случай 1: Человек родился в 1900-е годы. Пусть год рождения имеет вид $19ab$, где a и b — цифры. Тогда:

$$1998 - (1900 + 10a + b) = 1 + 9 + a + b.$$

$$98 - 10a - b = 10 + a + b.$$

$$88 = 11a + 2b.$$

Перебираем возможные a от 0 до 9:

- $a = 7$: $88 = 77 + 2b \Rightarrow 2b = 11$ — не целое.
- $a = 8$: $88 = 88 + 2b \Rightarrow b = 0$ — подходит.

Получаем год рождения: 1980. Возраст в 1998 году: $1998 - 1980 = 18$. Сумма цифр года рождения: $1 + 9 + 8 + 0 = 18$. Всё верно.

Ответ: человек 1980 года рождения, в 1998 году ему было 18 лет.

Задача 4.5

Докажите, что четырехзначное число не может увеличиваться в семь раз, если переставить его первую цифру назад.

Решение: Пусть четырехзначное число имеет вид $\overline{ABCD}$, где A — первая цифра (от 1 до 9), а $\overline{BCD}$ — трехзначное число, образованное остальными цифрами. Тогда исходное число:

$$\overline{ABCD} = 1000A + \overline{BCD}.$$

После перестановки первой цифры назад получаем число $\overline{BCDA}$:

$$\overline{BCDA} = 10\overline{BCD} + A.$$

По условию, исходное число должно увеличиться в 7 раз, то есть:

$$1000A + \overline{BCD} = 7(10\overline{BCD} + A).$$

Раскрываем скобки:

$$1000A + \overline{BCD} = 70\overline{BCD} + 7A.$$

Переносим:

$$1000A - 7A = 70\overline{BCD} - \overline{BCD}.$$

$$993A = 69\overline{BCD}.$$

Сокращаем на 3:

$$331A = 23\overline{BCD}.$$

Числа 331 и 23 взаимно просты (НОД$(331, 23) = 1$, так как $23 \cdot 14 = 322$, $331 - 322 = 9$, 23 не делит 331). Значит, $23 \mid A$. Но A — цифра от 1 до 9, поэтому A не может делиться на 23. Противоречие.

Следовательно, такого четырехзначного числа не существует.

Задача 4.6

Вася задумал три различные цифры, отличные от нуля. Петя записал все возможные двухзначные числа, в десятичной записи которых использовались только эти цифры. Сумма записанных чисел равна 231. Найдите цифры, задуманные Васей.

Решение: Пусть задуманные цифры — a, b и c (различные, от 1 до 9). Петя записал все возможные двузначные числа, составленные из этих цифр (цифры могут повторяться). Всего таких чисел $3 \cdot 3 = 9$:

$$aa,\ ab,\ ac,\ ba,\ bb,\ bc,\ ca,\ cb,\ cc.$$

Каждая цифра встречается:

- в разряде десятков ровно 3 раза (в числах aa, ab, ac для a; в ba, bb, bc для b; в ca, cb, cc для c);
- в разряде единиц ровно 3 раза (аналогично).

Сумма всех записанных чисел:

$$10 \cdot (3a + 3b + 3c) + (3a + 3b + 3c) = 11 \cdot 3(a + b + c) = 33(a + b + c).$$

По условию сумма равна 231:

$$33(a + b + c) = 231.$$

$$a + b + c = 7.$$

Нужно найти три различные цифры от 1 до 9, дающие в сумме 7. Единственный вариант:

$$1 + 2 + 4 = 7.$$

Ответ: 1, 2 и 4.

Задача 4.7

Число 5 возвели в степень 2021. Верно ли, что в получившемся числе 2021 цифра?

Решение: При умножении числа на 5 количество его разрядов может либо не измениться, либо увеличиться на 1 (но не более чем на 1, так как $5 \cdot 10^k < 10^{k+1}$ при $k \geq 1$).

Заметим, что:

$$5^1 = 5 \text{ (1 цифра)}, \quad 5^2 = 25 \text{ (2 цифры)}, \quad 5^3 = 125 \text{ (3 цифры)}.$$

При $5^3 = 125$ умножение на 5 даёт $5^4 = 625$ — количество цифр не изменилось (осталось 3). Значит, начиная с некоторого момента, число цифр растёт медленнее, чем показатель степени.

Более точно: $\log_{10} 5 \approx 0.699$, поэтому количество цифр в 5^n равно $\lfloor n \log_{10} 5 \rfloor + 1$. При $n = 2021$:

$$2021 \cdot \log_{10} 5 \approx 2021 \cdot 0.699 = 1412.7,$$

то есть цифр будет $1412 + 1 = 1413$, что меньше 2021.

Ответ: нет, неверно; в числе 5^{2021} будет 1413 цифр.

Задача 4.8

Найдите все двузначные числа, которые после перестановки своих цифр увеличиваются в 4,5 раза.

Решение: Пусть исходное число равно $\overline{ab} = 10a + b$. После перестановки цифр получаем $\overline{ba} = 10b + a$. По условию:

$$10a + b = 4.5(10b + a) = \frac{9}{2}(10b + a).$$

Умножаем на 2:

$$20a + 2b = 90b + 9a.$$

$$11a = 88b.$$

$$a = 8b.$$

Так как a и b — цифры (a от 1 до 9, b от 0 до 9), единственное решение: $b = 1$, $a = 8$. Тогда исходное число — 18, после перестановки — 81. Проверка: $81 = 4.5 \cdot 18$.

Ответ: 18 и 81.

Задача 4.9

У шестизначного числа первую цифру перенесли в конец, в результате чего число увеличилось в три раза. Найдите все такие числа.

Решение: Пусть шестизначное число имеет вид $\overline{ABCDEF} = 100000A + \overline{BCDEF}$, где A — первая цифра (от 1 до 9), а $\overline{BCDEF}$ — пятизначное число (возможно, начинающееся с нуля, но как часть шестизначного числа). После переноса первой цифры в конец получаем число $\overline{BCDEFA} = 10\overline{BCDEF} + A$.

По условию:

$$100000A + \overline{BCDEF} = 3(10\overline{BCDEF} + A).$$

Раскрываем скобки:

$$100000A + \overline{BCDEF} = 30\overline{BCDEF} + 3A.$$

$$100000A - 3A = 30\overline{BCDEF} - \overline{BCDEF}.$$

$$99997A = 29\overline{BCDEF}.$$

Отсюда:

$$\overline{BCDEF} = \frac{99997A}{29}.$$

Проверим, делится ли 99997 на 29:

$$29 \cdot 3448 = 99992, \quad 29 \cdot 3449 = 100021.$$

Значит, 99997 не делится на 29. Так как НОД$(99997, 29) = 1$ (29 — простое, и 99997 не делится на 29), то $29 \mid A$. Но A — цифра от 1 до 9, что невозможно.

Ответ: таких чисел нет.

Задача 4.10

Найдите наименьшее натуральное число, сумма цифр которого делится на 5 и сумма цифр следующего за ним натурального числа тоже делится на 5.

Решение: Чтобы суммы цифр двух соседних чисел делились на 5, нужно, чтобы при переходе от n к $n+1$ сумма цифр изменилась на число, кратное 5. Это возможно, если n оканчивается на некоторое количество девяток (тогда при прибавлении 1 все девятки становятся нулями, а предыдущая цифра увеличивается на 1).

Если n оканчивается ровно на k девяток, то сумма цифр $n+1$ равна:

$$S(n+1) = S(n) - 9k + 1.$$

Чтобы $S(n)$ и $S(n+1)$ делились на 5, нужно, чтобы $9k - 1$ делилось на 5. Перебираем k:

$$k = 1: \ 9 - 1 = 8 \not\equiv 0 \pmod 5,$$

$$k = 2: \ 18 - 1 = 17 \not\equiv 0 \pmod 5,$$

$$k = 3: \ 27 - 1 = 26 \not\equiv 0 \pmod 5,$$

$$k = 4: \ 36 - 1 = 35 \equiv 0 \pmod 5.$$

Значит, n должно оканчиваться ровно на 4 девятки, то есть иметь вид $n = \overline{A9999}$, где A — некоторое число (или цифра, если n пятизначное).

Наименьшее такое число — 4999 (четыре девятки, перед ними цифра 4). Проверка:

$$S(4999) = 4 + 9 + 9 + 9 = 31 \text{ (не делится на 5)}.$$

Значит, 4999 не подходит. Следующее: 9999 — сумма цифр 36 (не делится на 5). Далее идём к шестизначным: 13999 — сумма $1+3+9+9+9=31$ (не подходит). Нужно, чтобы $S(n)$ делилась на 5.

Пусть $n=\overline{A9999}$. Тогда $S(n)=S(A)+36$. Нужно, чтобы $S(A)+36\equiv 0 \pmod 5$, то есть $S(A)\equiv 4 \pmod 5$ (так как $36\equiv 1 \pmod 5$). Наименьшее A, удовлетворяющее этому условию, — 4 (так как $S(4)=4$). Но 4999 не подошло, потому что $S(4999)=31$ — действительно, $31\equiv 1 \pmod 5$, а нам нужно 0. Проверим $A=13$: $S(13)=4$, число 13999 — сумма 31 (тоже не подходит). $A=22$: $S(22)=4$, число 22999 — сумма 31. $A=31$: сумма 4, число 31999 — сумма 31. $A=40$: сумма 4, число 40999 — сумма 31. $A=103$: сумма 4, число 103999 — сумма $1+0+3+9+9+9=31$. Все эти числа дают сумму $S(A)+36$, где $S(A)=4$, то есть сумму 31, которая не делится на 5.

Нужно, чтобы $S(A)\equiv 4 \pmod 5$ и при этом $S(A)$ не слишком маленькое, чтобы $S(A)+36$ делилось на 5. Пусть $S(A)=4+5t$. Тогда $S(n)=4+5t+36=40+5t$, что всегда делится на 5. Наименьшее A с суммой цифр 4 — это 4, но тогда $n=4999$ (не подходит, так как $S(4999)=31$ — но 31 не делится на 5, противоречие). Подождите, $S(4999)=4+9+9+9=31$, а 31 не делится на 5. Значит, 4999 не подходит. Следующее A с суммой цифр 4 — это 13, число 13999, сумма $1+3+9+9+9=31$ — тоже не подходит. $A=22$: 22999, сумма $2+2+9+9+9=31$. $A=31$: 31999, сумма 31. $A=40$: 40999, сумма $4+0+9+9+9=31$. $A=103$: 103999, сумма $1+0+3+9+9+9=31$. Все дают сумму 31. Значит, нужно, чтобы $S(A)=9$ (тогда $9+36=45$ делится на 5). Наименьшее A с суммой цифр 9 — это 9. Тогда $n=99999$ — сумма $9+9+9+9+9=45$ делится на 5. Следующее число: 100000 — сумма цифр 1, не делится на 5. Значит, 99999 подходит. Но есть ли меньше? $A=18$: 189999, сумма $1+8+9+9+9+9=45$ (делится на 5), но это больше 99999. Значит, наименьшее — 99999.

Проверка: 99999 — сумма цифр 45 (делится на 5). Следующее число 100000 — сумма цифр 1 (не делится на 5). Значит, 99999 не подходит, так как нужно, чтобы сумма цифр следующего числа тоже делилась на 5. А у 100000 сумма 1 не делится на 5.

Значит, нужно, чтобы $n+1$ тоже имело сумму цифр, кратную 5. Если n оканчивается на четыре девятки, то $n+1$ оканчивается на четыре нуля, и его сумма цифр равна $S(A)+1$, где A — число перед девятками. Нам нужно, чтобы $S(A)+1$ делилось на 5, то есть $S(A)\equiv 4 \pmod 5$. Одновременно $S(n)=S(A)+36$ должно делиться на 5, что даёт $S(A)\equiv 4 \pmod 5$ (так как $36\equiv 1$). То есть условия совпадают.

Наименьшее A, для которого $S(A)\equiv 4 \pmod 5$ и $n=A\cdot 10^4+9999$ — минимально. Перебираем A: $A=4$ даёт $S(A)=4$ (подходит по модулю), число 49999 — сумма $4+9+9+9+9=40$ (делится на 5). Следующее 50000 — сумма 5 (делится на 5). Значит, 49999 подходит!

Проверка: 49999 — сумма цифр $4+9+9+9+9=40$ (делится на 5). Следующее число 50000 — сумма цифр $5+0+0+0+0=5$ (делится на 5). Значит, 49999 — решение. Меньше 49999? 39999 — сумма $3+9+9+9+9=39$ (не делится на 5). 4999 — сумма 31 (не делится). 9999 — сумма 36 (не делится). Значит, 49999 — наименьшее.

Ответ: 49999.

Задача 5.1

Произведение натурального числа и числа, записанного теми же цифрами в обратном порядке, равно 2430. Найдите исходное число.

Решение: Разложим 2430 на простые множители:

$$2430=243\cdot 10=3^5\cdot 2\cdot 5.$$

Произведение двух чисел оканчивается на 0, значит, одно из чисел оканчивается на 5, а другое — чётное. То есть одно из чисел имеет вид $2\cdot 3^k$, а другое — $5\cdot 3^m$, где $k+m=5$.

Перебираем возможные пары:

- $k = 0$: $2 \cdot 3^0 = 2$, $5 \cdot 3^5 = 1215$ — не подходит (не двузначное).
- $k = 1$: $2 \cdot 3 = 6$, $5 \cdot 3^4 = 405$ — не подходит.
- $k = 2$: $2 \cdot 9 = 18$, $5 \cdot 27 = 135$ — не подходит (18 и 135 не являются обратными).
- $k = 3$: $2 \cdot 27 = 54$, $5 \cdot 9 = 45$ — подходит, так как 54 и 45 — обратные числа.
- $k = 4$: $2 \cdot 81 = 162$, $5 \cdot 3 = 15$ — не подходит.
- $k = 5$: $2 \cdot 243 = 486$, $5 \cdot 1 = 5$ — не подходит.

Единственный подходящий вариант: 45 и 54.

Ответ: 45 и 54.

Задача 5.2

Докажите, что число, десятичная запись которого состоит из ста единиц, ста двоек и ста нулей, не может быть точным квадратом.

Решение: Запишем число в виде:

$$N = \underbrace{111\ldots1}_{100}\underbrace{222\ldots2}_{100}\underbrace{000\ldots0}_{100}.$$

Это число можно представить как:

$$N = 10^{100} \cdot \underbrace{111\ldots1}_{100}\underbrace{222\ldots2}_{100}.$$

Второй множитель чётный, вынесем 2:

$$\underbrace{111\ldots1}_{100}\underbrace{222\ldots2}_{100} = 2 \cdot \underbrace{555\ldots5}_{99}6\underbrace{000\ldots0}_{99}.$$

Тогда:

$$N = 10^{100} \cdot 2 \cdot \underbrace{555\ldots5}_{99}6 \cdot 10^{99} = 2 \cdot 10^{199} \cdot \underbrace{555\ldots5}_{99}6.$$

Так как $10^{199} = 2^{199} \cdot 5^{199}$, получаем:

$$N = 2^{200} \cdot 5^{199} \cdot \underbrace{555\ldots5}_{99}6.$$

Число $\underbrace{555\ldots5}_{99}6$ не делится на 5 (оканчивается на 6). Значит, в разложении N на простые множители степень числа 5 равна 199, то есть нечётна. В точном квадрате все показатели степеней простых множителей должны быть чётными. Противоречие.

Следовательно, N не может быть точным квадратом.

Задача 5.3

Натуральное число умножили на число, полученное из него перестановкой цифр. Могли ли при этом получиться 81275427?

Решение: Разложим 81275427 на множители. Проверим делимость на 9:

$$8 + 1 + 2 + 7 + 5 + 4 + 2 + 7 = 36.$$

36 делится на 9, значит, число делится на 9. Разделим:

$$81275427 : 9 = 9030603.$$

Проверим делимость на 27 ($27 = 3^3$):

$$81275427 : 27 = 3010201.$$

Значит, $81275427 = 27 \cdot 3010201$.

Если произведение двух чисел делится на 27, то хотя бы одно из них делится на 9 (так как $27 = 9 \cdot 3, 9, 32)., , , 9, 9., 9, .$

Если оба числа делятся на 9, то их произведение делится на $9 \cdot 9 = 81$. Но 81275427 не делится на 81 (так как $81275427 : 81 = 1003400.33\ldots$ — не целое). Противоречие.

Ответ: нет, не могли.

Задача 5.4

Найдите наименьшее десятизначное число, кратное 36, цифры которого различны.

Решение: Число должно делиться на $36 = 4 \cdot 9$. Значит, оно должно делиться на 4 и на 9.

Для делимости на 9 сумма цифр должна делиться на 9. Сумма всех цифр от 0 до 9 равна 45, что делится на 9. Значит, любое десятизначное число, использующее все цифры от 0 до 9 по одному разу, будет делиться на 9.

Для делимости на 4 необходимо, чтобы число, образованное двумя последними цифрами, делилось на 4.

Чтобы получить наименьшее десятизначное число, нужно расположить цифры в возрастающем порядке, но с учётом того, что число не может начинаться с нуля, и две последние цифры должны образовывать число, кратное 4.

Начнём с минимального набора: 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чтобы число было минимальным, старшие разряды должны быть как можно меньше. Первая цифра — 1 (не 0). Далее идут 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Остаются две последние цифры, которые должны образовывать число, кратное 4.

Из оставшихся цифр (после расстановки первых восьми) остаются две цифры. Чтобы число было минимальным, нужно оставить в конце как можно большие цифры? Нет, наоборот: для минимальности числа нужно, чтобы младшие разряды были как можно больше, а старшие — как можно меньше. Поэтому мы должны оставить для последних двух разрядов такие цифры, чтобы число, ими образуемое, делилось на 4, и при этом само число было минимальным.

Попробуем построить: первые восемь цифр — 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Остаются 8 и 9. Число 98 не делится на 4 ($98 : 4 = 24{,}5$). 89 тоже не делится. Значит, нужно переставить.

Перебираем варианты для последних двух цифр (кратные 4, составленные из разных цифр, не использованных ранее). Минимальное число получится, если старшие разряды будут минимальны. Попробуем расставить первые восемь цифр как 1, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, а

последние — 9 и 6. 96 делится на 4. Получаем число 1023457896. Проверим: сумма цифр 45 (делится на 9), последние две цифры 96 (делится на 4). Это число минимально? Да, так как мы использовали минимально возможные цифры в старших разрядах.

Ответ: 1023457896.

Задача 5.5

Можно ли из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 составить число, кратное 11?

Решение: Число кратно 11, если разность между суммой цифр, стоящих на нечётных местах, и суммой цифр, стоящих на чётных местах, кратна 11.

Общая сумма всех цифр:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.$$

Пусть x — сумма цифр на чётных местах, тогда сумма цифр на нечётных местах равна $21 - x$. Разность:

$$(21 - x) - x = 21 - 2x.$$

Эта разность должна быть кратна 11, то есть равна -11, 0 или 11 (так как $|21-2x| \leq 21$).

Рассмотрим возможные случаи:

1. $21 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10.5$ — не целое, невозможно.
2. $21 - 2x = 11 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$. Но минимальная сумма трёх различных цифр из данного набора: $1 + 2 + 3 = 6 > 5$. Противоречие.
3. $21 - 2x = -11 \Rightarrow 2x = 32 \Rightarrow x = 16$. Но максимальная сумма трёх различных цифр из данного набора: $4 + 5 + 6 = 15 < 16$. Противоречие.

Ответ: нет, нельзя.

Задача 5.6

Найдите наибольшее натуральное число, все цифры которого различны и которое делится на 2, на 5, на 9 и на 11.

Решение: Чтобы число делилось на 2 и на 5, оно должно оканчиваться на 0. Чтобы делиться на 9, сумма его цифр должна делиться на 9. Наибольшее число с различными цифрами, оканчивающееся на 0, получится, если использовать все цифры от 0 до 9, так как их сумма $0 + 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$ делится на 9.

Расположим цифры в порядке убывания, чтобы число было максимальным, но с учётом делимости на 11. Начнём с числа 9876543210. Посчитаем разность сумм цифр на нечётных и чётных местах (нумерация слева, начиная с 1):

- Нечётные места (1, 3, 5, 7, 9): $9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 25$.
- Чётные места (2, 4, 6, 8, 10): $8 + 6 + 4 + 2 + 0 = 20$.

Разность: $25 - 20 = 5$, что не кратно 11. Нужно увеличить разность до 11 или -11 (до 0 невозможно, так как общая сумма 45 нечётна). Нам нужно $25 - 20 = 5$, а хотим 11 или -11. Чтобы получить разность 11, нужно увеличить сумму на нечётных местах на 6 или уменьшить на чётных на 6. Проще поменять местами две цифры: одну с нечётного места на чётное и наоборот, так чтобы разность изменилась на 6.

Поменяем местами цифру 4 (на чётном месте) и цифру 1 (на нечётном месте). Тогда:

- Нечётные места: $9 + 7 + 5 + 3 + 4 = 28$.

- Чётные места: $8 + 6 + 1 + 2 + 0 = 17$.

Разность: $28 - 17 = 11$, что кратно 11.

Получаем число: 9876524130 (цифры по порядку: 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 1, 3, 0). Проверим:

- Делится на 2 и 5: оканчивается на 0.
- Делится на 9: сумма цифр 45.
- Делится на 11: разность 11.

Это число максимально возможное, так как мы использовали все цифры, начиная с максимально возможных старших разрядов, и минимально изменили порядок для выполнения условия делимости на 11.

Ответ: 9 876 524 130.

Задача 5.7

Последняя цифра квадрата натурального числа равна 6. Докажите, что его предпоследняя цифра нечётна.

Решение: Пусть n^2 оканчивается на 6. Тогда n чётно, но не делится на 4 (так как квадрат чётного числа, делящегося на 4, оканчивается на 0 или 4, а не на 6). Значит, $n = 2k$, где k нечётно. Тогда:

$$n^2 = 4k^2.$$

Так как k нечётно, k^2 нечётно и при делении на 4 даёт остаток 1. Значит, $n^2 = 4k^2$ при делении на 8 даёт остаток 4. Числа, дающие остаток 4 при делении на 8, имеют предпоследнюю цифру нечётную (проверка: 16, 36, 56, 76, 96 — все предпоследние цифры нечётны). Следовательно, предпоследняя цифра n^2 нечётна.

Задача 5.8

К числу 43 справа и слева припишите по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 45.

Решение: Число делится на 45, значит, оно делится на 5 и на 9. Пусть искомое число имеет вид $\overline{a43b}$, где a — приписанная слева цифра (от 1 до 9), b — приписанная справа цифра (от 0 до 9).

Делимость на 5: $b = 0$ или $b = 5$.

Случай 1: $b = 0$. Число $\overline{a430}$. Сумма цифр: $a + 4 + 3 + 0 = a + 7$. Чтобы число делилось на 9, $a + 7$ должно делиться на 9. a от 1 до 9, значит $a = 2$ $(2 + 7 = 9)$. Получаем 2430.

Случай 2: $b = 5$. Число $\overline{a435}$. Сумма цифр: $a + 4 + 3 + 5 = a + 12$. Чтобы число делилось на 9, $a + 12$ должно делиться на 9. a от 1 до 9, значит $a = 6$ $(6 + 12 = 18)$. Получаем 6435.

Проверка: $2430 : 45 = 54$, $6435 : 45 = 143$.

Ответ: 2430 и 6435.

Задача 5.9

Делится ли число $\underbrace{666\ldots6}_{2020\ \textbf{шестёрок}}$ на 9? Ответ обоснуйте.

Решение: Сумма цифр числа:

$$6 \cdot 2020 = 12120.$$

Проверим, делится ли 12120 на 9. Сумма цифр числа 12120:

$$1 + 2 + 1 + 2 + 0 = 6.$$

6 не делится на 9, значит, 12120 не делится на 9. Следовательно, исходное число не делится на 9.

Ответ: нет, не делится.

Задача 5.10

Даны 19 карточек. Можно ли на каждой из карточек написать ненулевую цифру так, чтобы из этих карточек можно было сложить ровно одно 19-значное число, кратное 11?

Решение: Чтобы из карточек можно было составить только одно число, необходимо, чтобы все цифры на нечётных местах были одинаковыми и все цифры на чётных местах были одинаковыми (иначе их можно было бы переставить и получить другое число).

Возьмём десять карточек с цифрой 1 и девять карточек с цифрой 6. Тогда единственное возможное число:

$$1616161616161616161.$$

Проверим делимость на 11. В этом числе:

- На нечётных местах (их 10) стоят единицы: сумма $10 \cdot 1 = 10$.
- На чётных местах (их 9) стоят шестёрки: сумма $9 \cdot 6 = 54$.

Разность: $10 - 54 = -44$, что кратно 11. Значит, число делится на 11.

Ответ: да, можно. Например, написать десять единиц и девять шестёрок и сложить число 1616161616161616161.

6. Уравнения в целых числах

Задача 6.1

Решите в натуральных числах уравнение $3^n + 4^n = 5^n$.

Решение: Очевидно, $n = 2$ является решением: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$.

Докажем, что других решений нет. Для $n = 1$: $3 + 4 = 7 \neq 5$. Для $n \geq 3$ докажем по индукции, что $3^n + 4^n < 5^n$.

База индукции: $n = 3$: $27 + 64 = 91 < 125 = 5^3$.

Шаг индукции: Пусть $3^k + 4^k < 5^k$ для некоторого $k \geq 3$. Докажем, что $3^{k+1} + 4^{k+1} < 5^{k+1}$.

Разделим обе части неравенства на 5^k:

$$3 \cdot 3^k + 4 \cdot 4^k ? 5 \cdot 5^k.$$

Заметим, что $\frac{3}{5} \cdot 3^k + \frac{4}{5} \cdot 4^k < 3^k + 4^k < 5^k$, значит:

$$3^{k+1} + 4^{k+1} < 5^{k+1}.$$

Таким образом, неравенство выполняется для всех $n \geq 3$.

Следовательно, единственное решение: $n = 2$.

Ответ: $n = 2$.

Задача 6.2

Решите в целых числах уравнение $x^2 + 10xy - 5^y = 3$.

Решение: Рассмотрим $y = 0$: тогда $x^2 - 1 = 3$, откуда $x^2 = 4$, значит $x = \pm 2$. Получаем решения $(-2; 0)$ и $(2; 0)$.

Теперь рассмотрим уравнение по модулю 5. При $y \neq 0$:

$$10xy \equiv 0 \pmod 5, \qquad 5^y \equiv 0 \pmod 5.$$

Тогда уравнение даёт:

$$x^2 \equiv 3 \pmod 5.$$

Но квадрат целого числа по модулю 5 может давать только остатки $0, 1, 4$. Остаток 3 невозможен. Следовательно, других решений нет.

Ответ: $(-2; 0)$ и $(2; 0)$.

Задача 6.3

Несколько одинаковых по численности бригад сторожей спали одинаковое число ночей. Каждый сторож проспал больше ночей, чем сторожей в бригаде, но меньше, чем число бригад. Сколько сторожей в бригаде, если все сторожа вместе проспали 1001 человеко-ночь?

Решение: $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$. Значит, 7 — число сторожей в бригаде, 11 — число ночей, 13 — число бригад.

Ответ: 7 сторожей.

Задача 6.4

Найдите все простые числа p и q, для которых выполняется равенство $p^2 - 2q^2 = 1$.

Решение: Преобразуем:

$$p^2 - 1 = 2q^2,$$
$$(p - 1)(p + 1) = 2q^2.$$

Отсюда p — нечётное (иначе произведение двух нечётных чисел не может быть чётным).

Среди чисел $p - 1$, p, $p + 1$ одно делится на 3. Если $p = 3$, то $q = 2$ — решение. Если $(p - 1)(p + 1)$ делится на 3, то и $2q^2$ должно делиться на 3, то есть $q = 3$. Но тогда p не целое. Значит, решение $p = 3$, $q = 2$ единственное.

Ответ: $(3; 2)$.

Задача 6.5

Найдите все целые натуральные решения уравнения

$$(n + 2)! - (n + 1)! - n! = n^2 + n^4.$$

Решение: Вынесем $n!$ за скобки в левой части:

$$n!\big((n + 2)(n + 1) - (n + 1) - 1\big) = n^2 + n^4.$$
$$n!\big((n + 2)(n + 1) - (n + 2)\big) = n^2(n^2 + 1).$$
$$n! \cdot n(n + 2) = n^2(n^2 + 1).$$

Сократим на n^2 (так как $n \geq 1$):

$$(n - 1)! \cdot (n + 2) = n^2 + 1.$$

Проверим небольшие n:

- $n = 1$: $(0)! \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$, $1^2 + 1 = 2$ — не подходит.
- $n = 2$: $(1)! \cdot 4 = 4$, $4 + 1 = 5$ — не подходит.
- $n = 3$: $(2)! \cdot 5 = 2 \cdot 5 = 10$, $9 + 1 = 10$ — подходит.
- $n = 4$: $(3)! \cdot 6 = 6 \cdot 6 = 36$, $16 + 1 = 17$ — не подходит.

При $n \geq 4$ левая часть $(n-1)! \cdot (n+2)$ растёт быстрее правой n^2+1 (так как $(n-1)!$ растёт факториально, а правая часть квадратично). Следовательно, других решений нет.

Ответ: $n = 3$.

Задача 6.6

Докажите, что не существует таких натуральных чисел a и b, что $a^2 - 3b^2 = 8$.

Решение: Рассмотрим уравнение по модулю 3:

$$a^2 - 3b^2 \equiv a^2 \pmod 3.$$

По условию $a^2 - 3b^2 = 8$, а $8 \equiv 2 \pmod 3$. Значит:

$$a^2 \equiv 2 \pmod 3.$$

Но квадрат натурального числа при делении на 3 может давать только остатки 0 или 1 (так как $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $2^2 = 4 \equiv 1 \pmod 3$). Остаток 2 невозможен. Противоречие.

Следовательно, таких натуральных чисел a и b не существует.

Задача 6.7

Решите в простых числах уравнение $pqr = 7(p + q + r)$.

Решение: Левая часть pqr делится на 7. Так как p, q, r — простые числа, то один из множителей равен 7. Пусть $p = 7$. Тогда:

$$7qr = 7(7 + q + r),$$

$$qr = 7 + q + r.$$

Преобразуем:

$$qr - q - r = 7,$$

$$(q-1)(r-1) = 8.$$

Так как q и r — простые числа, возможны следующие варианты:

- $q - 1 = 1$, $r - 1 = 8 \Rightarrow q = 2$, $r = 9$ — 9 не простое.
- $q - 1 = 2$, $r - 1 = 4 \Rightarrow q = 3$, $r = 5$ — подходит.
- $q - 1 = 4$, $r - 1 = 2 \Rightarrow q = 5$, $r = 3$ — подходит.
- $q - 1 = 8$, $r - 1 = 1 \Rightarrow q = 9$, $r = 2$ — 9 не простое.

Таким образом, $(q, r) = (3, 5)$ или $(5, 3)$. С учётом того, что p может быть любым из трёх множителей, получаем все перестановки чисел $3, 5, 7$.

Ответ: $(3, 5, 7)$ и все его перестановки.

Задача 6.8

Решите в натуральных числах уравнение

$$1 + x + x^2 + x^3 = 2^y.$$

Решение: Сгруппируем левую часть:

$$1 + x + x^2 + x^3 = (1 + x^2) + (x + x^3) = (1 + x^2) + x(1 + x^2) = (1 + x^2)(1 + x).$$

Получаем:

$$(1 + x^2)(1 + x) = 2^y.$$

Так как правая часть — степень двойки, каждый из множителей также должен быть степенью двойки:

$$1 + x = 2^m, \qquad 1 + x^2 = 2^k,$$

где m, k — целые неотрицательные числа, $k \geq m$.

Рассмотрим случаи:

1. Если $x = 1$, то $1 + x = 2$, $1 + x^2 = 2$, $y = 2$. Получаем решение $(1; 2)$.

2. Если $x > 1$, то $1 + x \geq 3$. Значит, $2^m \geq 3$, откуда $m \geq 2$. Тогда $1 + x$ делится на 4, то есть $x \equiv 3 \pmod 4$. Но тогда $x^2 \equiv 1 \pmod 4$, значит $1 + x^2 \equiv 2 \pmod 4$, то есть $1 + x^2$ не является степенью двойки (кроме случая $1 + x^2 = 2$, что даёт $x = 1$, уже рассмотренный). Противоречие.

Ответ: $(1; 2)$.

Задача 6.9

Решите в целых числах уравнение $a^2 + b^2 = 3(c^2 + d^2)$**.**

Решение: Рассмотрим уравнение по модулю 3. Правая часть $3(c^2 + d^2)$ делится на 3, значит, и левая часть должна делиться на 3:

$$a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod 3.$$

Квадрат целого числа по модулю 3 может давать только остатки 0 или 1. Чтобы сумма двух таких остатков дала 0, необходимо, чтобы оба остатка были равны 0. Следовательно,

$$a^2 \equiv 0 \pmod 3, \qquad b^2 \equiv 0 \pmod 3.$$

Так как 3 — простое число, отсюда следует, что a и b делятся на 3. Пусть $a = 3k$, $b = 3m$. Тогда:

$$9k^2 + 9m^2 = 3(c^2 + d^2).$$

Сократим на 3:

$$3(k^2 + m^2) = c^2 + d^2.$$

Отсюда $c^2 + d^2$ делится на 3. Повторяя те же рассуждения, получаем, что c и d также делятся на 3.

Таким образом, если существует решение (a, b, c, d), то все четыре числа делятся на 3. Тогда мы можем разделить исходное уравнение на 9 и получить новое решение с меньшими числами. Этот процесс можно продолжать бесконечно, что невозможно для целых чисел (метод бесконечного спуска). Следовательно, решений нет.

Ответ: решений нет.

Задача 6.10

Решите в натуральных числах уравнение

$$1! + 2! + \cdots + n! = m^2.$$

Решение: Проверим небольшие значения n:

- $n = 1$: $1! = 1 = 1^2$ — подходит.
- $n = 2$: $1! + 2! = 1 + 2 = 3$ — не квадрат.
- $n = 3$: $1! + 2! + 3! = 1 + 2 + 6 = 9 = 3^2$ — подходит.
- $n = 4$: $1! + 2! + 3! + 4! = 9 + 24 = 33$ — не квадрат.
- $n = 5$: $33 + 120 = 153$ — не квадрат.

При $n \geq 5$ каждое слагаемое $k!$ при $k \geq 5$ оканчивается на 0. Тогда сумма $1! + 2! + 3! + 4! = 33$ оканчивается на 3, и все остальные слагаемые оканчиваются на 0, значит вся сумма оканчивается на 3. Но квадрат натурального числа не может оканчиваться на 3. Следовательно, решений при $n \geq 5$ нет.

Ответ: $(1; 1)$ и $(3; 3)$.

Задача 7.1

Докажите, что $n^5 - 5n^3 + 4n$ делится на 120 при любом натуральном n.

Решение: Разложим выражение на множители:

$$n^5 - 5n^3 + 4n = n(n^4 - 5n^2 + 4) = n(n^2 - 1)(n^2 - 4) = (n - 2)(n - 1)n(n + 1)(n + 2).$$

Получили произведение пяти последовательных целых чисел: $n-2, n-1, n, n+1, n+2$.

Среди любых пяти последовательных чисел:

- Одно делится на 5.
- Одно делится на 3.
- Есть два чётных числа, одно из которых делится на 4. Значит, произведение содержит множитель $2 \cdot 4 = 8$.

Таким образом, произведение делится на $5 \cdot 3 \cdot 8 = 120$.

Следовательно, $n^5 - 5n^3 + 4n$ делится на 120 при любом натуральном n.

Задача 7.2

В натуральном числе переставили цифры и вычли получившееся число из исходного, получив число, состоящее из n единиц: $\underbrace{111\ldots1}_{n}$. Каким может быть наименьшее возможное значение n?

Решение:

Шаг 1. Докажем, что разность чисел, составленных из одних и тех же цифр, всегда делится на 9.

Пусть исходное число имеет вид:

$$N = \overline{a_k a_{k-1} \ldots a_1 a_0},$$

а число, полученное перестановкой цифр, имеет вид:

$$M = \overline{b_k b_{k-1} \dots b_1 b_0},$$

где набор цифр $\{a_i\}$ совпадает с набором $\{b_i\}$.

Тогда:

$$N - M = \sum_{i=0}^{k} (a_i - b_i) \cdot 10^i.$$

Так как наборы цифр одинаковы, то $\sum a_i = \sum b_i$. Следовательно,

$$\sum (a_i - b_i) = 0.$$

Но число $N - M$ делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр (которая равна $\sum(a_i - b_i)$ с учётом знаков) делится на 9. Более просто: разность двух чисел с одинаковой суммой цифр всегда делится на 9, потому что $10^i \equiv 1 \pmod 9$, значит:

$$N - M \equiv \sum a_i - \sum b_i \equiv 0 \pmod 9.$$

Шаг 2. Применим это к нашей задаче.

Исходное число и число, полученное перестановкой цифр, имеют одинаковую сумму цифр. Значит, их разность $\underbrace{111\dots1}_{n}$ должна делиться на 9.

Число $\underbrace{111\dots1}_{n}$ делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр n делится на 9. Следовательно, наименьшее возможное n равно 9.

Шаг 3. Покажем, что $n = 9$ достижимо.

Приведём пример. Рассмотрим числа:

$$1123456790 - 1012345679 = 111111111.$$

Действительно, оба числа состоят из одних и тех же цифр (в первом: 1,1,2,3,4,5,6,7,9,0; во втором: 1,0,1,2,3,4,5,6,7,9 — те же самые). Их разность равна 111111111 (девять единиц). Значит, $n = 9$ достижимо.

Ответ: 9.

Задача 7.3

При делении числа 518 с остатком на некоторое число получилось неполное частное 172. Найдите все возможные значения остатка.

Решение: Пусть делитель равен d, остаток равен r. Тогда:

$$518 = 172d + r, \quad 0 \le r < d.$$

Так как $r \ge 0$, то $172d \le 518$, откуда $d \le 3$. Значит, d может быть равен 1, 2 или 3.

Проверим каждый случай:

- $d = 1$: $r = 518 - 172 = 346$, но $r < 1$ не выполняется.
- $d = 2$: $r = 518 - 344 = 174$, но $r < 2$ не выполняется.
- $d = 3$: $r = 518 - 516 = 2$, и $2 < 3$ — подходит.

Следовательно, единственный возможный остаток — 2.

Ответ: 2.

Задача 7.4

Существует ли такое натуральное n, при котором n^2+n+1 делится на 2020?

Решение: Рассмотрим выражение n^2+n+1 по модулю 4. Возможные остатки n при делении на 4:

$n \bmod 4$	0	1	2	3
$n^2+n+1 \bmod 4$	1	3	3	1

Значит, n^2+n+1 никогда не даёт остаток 0 при делении на 4.

Но 2020 делится на 4, то есть $2020 \equiv 0 \pmod 4$. Если бы n^2+n+1 делилось на 2020, то оно делилось бы и на 4, что невозможно.

Задача 7.5

Существует ли степень двойки, из которой можно получить другую степень двойки перестановкой цифр?

Решение: Рассмотрим остатки от деления 2^k на 9:

k	1	2	3	4	5	6	7
$2^k \bmod 9$	2	4	8	7	5	1	2

Далее остатки повторяются с периодом 6.

При перестановке цифр остаток от деления на 9 не меняется (так как не меняется сумма цифр). Значит, если 2^a и 2^b получаются друг из друга перестановкой цифр, то $2^a \equiv 2^b \pmod 9$, откуда $a \equiv b \pmod 6$.

Если $a \neq b$, то $|a-b| \geq 6$, значит, числа 2^a и 2^b отличаются как минимум в $2^6 = 64$ раза. Но числа, отличающиеся в 64 раза, имеют разное количество цифр, а перестановка цифр количество цифр не меняет. Противоречие.

Ответ: нет, не существует.

Задача 7.6

Докажите, что число $200\ldots00200\ldots001$ (в каждом случае по 2019 нулей) не является точным кубом натурального числа.

Решение: Найдём остаток данного числа при делении на 9. Число имеет вид:

$$2\underbrace{00\ldots0}_{2019}2\underbrace{00\ldots0}_{2019}1.$$

Сумма его цифр равна $2+2+1=5$. Значит, число даёт остаток 5 при делении на 9.

Куб натурального числа при делении на 9 может давать только остатки 0, 1 или 8 (так как $(3k)^3 \equiv 0$, $(3k+1)^3 \equiv 1$, $(3k+2)^3 \equiv 8 \pmod 9$).

Остаток 5 невозможен, следовательно, число не является точным кубом.

Задача 7.7

Докажите, что $6n^3+3$ не является точной шестой степенью ни при каких натуральных n.

Решение: Рассмотрим остатки при делении на 7. Шестая степень натурального числа по модулю 7 может давать только остатки 0, 1 или 6.

Теперь рассмотрим $6n^3+3$ по модулю 7. Куб натурального числа по модулю 7 может давать остатки 0, 1 или 6. Тогда:

- Если $n^3 \equiv 0 \pmod 7$, то $6n^3+3 \equiv 0+3 = 3 \pmod 7$.

- Если $n^3 \equiv 1 \pmod 7$, то $6n^3 + 3 \equiv 6 + 3 = 9 \equiv 2 \pmod 7$.
- Если $n^3 \equiv 6 \pmod 7$, то $6n^3 + 3 \equiv 36 + 3 = 39 \equiv 4 \pmod 7$.

Таким образом, $6n^3 + 3$ даёт остатки 2, 3 или 4 при делении на 7, что не совпадает с возможными остатками шестой степени (0, 1, 6). Следовательно, $6n^3 + 3$ не может быть точной шестой степенью.

Задача 7.8

Десятизначное число на 1 больше квадрата натурального числа. Докажите, что в нём есть одинаковые цифры.

Решение: Предположим противное: существует десятизначное число N, все цифры которого различны, и $N = k^2 + 1$ для некоторого натурального k.

Так как все цифры различны и число десятизначное, оно использует все цифры от 0 до 9. Сумма его цифр равна:

$$0 + 1 + 2 + \cdots + 9 = 45.$$

Значит, N делится на 3 (так как сумма цифр делится на 3).

Тогда $k^2 = N - 1$ даёт остаток $-1 \equiv 2 \pmod 3$. Но квадрат натурального числа при делении на 3 может давать только остатки 0 или 1. Остаток 2 невозможен. Противоречие.

Следовательно, наше предположение неверно, и в числе обязательно есть одинаковые цифры.

Задача 7.9

Докажите, что сумма цифр числа 1981^n не меньше 19 при любом натуральном n.

Решение: Обозначим сумму цифр числа X как $S(X)$. Докажем, что $S(1981^n) \geq 19$.

Заметим, что $1981 = 9 \cdot 220 + 1$, поэтому $1981 \equiv 1 \pmod 9$. Следовательно, для любого натурального n:

$$1981^n \equiv 1^n \equiv 1 \pmod 9.$$

Так как число и сумма его цифр дают одинаковые остатки при делении на 9, то:

$$S(1981^n) \equiv 1 \pmod 9.$$

Значит, сумма цифр может принимать значения $1, 10, 19, 28, \ldots$. Нам нужно исключить варианты $S = 1$ и $S = 10$.

1. Сумма цифр не может быть равна 1. Если $S = 1$, то число должно быть степенью десятки (10^k), но 1981^n оканчивается на 1 и больше 1, а единственная степень десятки, оканчивающаяся на 1 — это $10^0 = 1$, что невозможно для $n \geq 1$.

2. Сумма цифр не может быть равна 10. Проверим малые значения n:

- $n = 1$: 1981, $S(1981) = 19$.
- $n = 2$: $1981^2 = 3924361$, $S = 28$.
- $n = 3$: $1981^3 = 7774125541$, $S = 43$.

При $n \geq 4$ число $1981^n > 1000^n = 10^{3n} \geq 10^{12}$, значит, в нём как минимум 13 цифр. Максимальное число с суммой цифр 10, оканчивающееся на 1, имеет вид $9 \cdot 10^k + 1$ (например, 9000000000001). Однако $1981^4 = 15409120540321 > 9 \cdot 10^{12}$. Следовательно, при $n \geq 4$ число 1981^n больше любого числа с суммой цифр 10. Значит, $S(1981^n) \neq 10$.

Так как сумма цифр не может быть 1 или 10, а при делении на 9 даёт остаток 1, ближайшее возможное значение — 19. Следовательно, $S(1981^n) \geq 19$ при любом натуральном n.

Задача 7.10

Известно, что $x = 3^{2021} + 2$. Верно ли, что $x^2 + 2$ — простое число?

Решение: Рассмотрим x по модулю 3:

$$x = 3^{2021} + 2 \equiv 0 + 2 \equiv 2 \pmod 3.$$

Тогда:

$$x^2 + 2 \equiv 2^2 + 2 = 4 + 2 = 6 \equiv 0 \pmod 3.$$

Значит, $x^2 + 2$ делится на 3. При этом $x^2 + 2 > 3$ (так как x огромно), поэтому число $x^2 + 2$ составное.

Ответ: нет, неверно; $x^2 + 2$ делится на 3 и не является простым.

Задача 8.1

Известно, что $a - b + 2021$, $b - c + 2021$, $c - a + 2021$ — последовательные целые числа. Найдите эти числа.

Решение: Обозначим:

$$X = a - b, \quad Y = b - c, \quad Z = c - a.$$

Заметим, что $X + Y + Z = (a - b) + (b - c) + (c - a) = 0$.

Числа $X + 2021$, $Y + 2021$, $Z + 2021$ — последовательные целые числа. Пусть они равны $m - 1$, m, $m + 1$ в некотором порядке. Их сумма:

$$(X + 2021) + (Y + 2021) + (Z + 2021) = (X + Y + Z) + 3 \cdot 2021 = 0 + 6063 = 6063.$$

С другой стороны, сумма трёх последовательных чисел равна $3m$. Значит:

$$3m = 6063 \quad \Rightarrow \quad m = 2021.$$

Следовательно, последовательные числа — это 2020, 2021, 2022.

Ответ: 2020, 2021, 2022.

Задача 8.2

Докажите, что число $2018 \cdot 2020 \cdot 2022 \cdot 2024 + 16$ является квадратом натурального числа.

Решение: Обозначим $n = 2021$. Тогда:

$$2018 = n - 3, \quad 2020 = n - 1, \quad 2022 = n + 1, \quad 2024 = n + 3.$$

Произведение:

$$(n - 3)(n - 1)(n + 1)(n + 3) = (n^2 - 9)(n^2 - 1) = n^4 - 10n^2 + 9.$$

Тогда:

$$(n^4 - 10n^2 + 9) + 16 = n^4 - 10n^2 + 25 = (n^2 - 5)^2.$$

Подставляем $n = 2021$:

$$n^2 - 5 = 2021^2 - 5 = 4084441 - 5 = 4084436.$$

Проверка: $4084436^2 = 2018 \cdot 2020 \cdot 2022 \cdot 2024 + 16$. Значит, число является квадратом натурального числа 4084436.

Задача 8.3

Можно ли расставить натуральные числа от 1 до 10 в ряд так, чтобы каждое число было делителем суммы всех предыдущих?

Решение: Да, можно. Пример:

$$9,\ 3,\ 6,\ 2,\ 1,\ 7,\ 4,\ 8,\ 10,\ 5.$$

Проверим:

- 9 — первое число.
- $3 \mid 9$ (сумма предыдущих 9).
- $6 \mid 9 + 3 = 12$.
- $2 \mid 12 + 6 = 18$.
- $1 \mid 18 + 2 = 20$.
- $7 \mid 20 + 1 = 21$.
- $4 \mid 21 + 7 = 28$.
- $8 \mid 28 + 4 = 32$.
- $10 \mid 32 + 8 = 40$.
- $5 \mid 40 + 10 = 50$.

Все условия выполнены.

Ответ: да, например: 9, 3, 6, 2, 1, 7, 4, 8, 10, 5.

Ответ: нет, не существует.

Задача 8.4

Существует ли бесконечная арифметическая прогрессия, состоящая лишь из простых чисел?

Решение: Нет, не существует. Пусть прогрессия имеет вид:

$$a_1,\ a_1 + d,\ a_1 + 2d,\ \ldots$$

где a_1 — простое число, d — разность прогрессии. Рассмотрим член с номером $a_1 + 1$:

$$a_{a_1+1} = a_1 + a_1 d = a_1(1 + d).$$

Это число делится на a_1 и больше a_1 (так как $1 + d \geq 2$), значит, оно составное. Следовательно, прогрессия не может состоять только из простых чисел.

Ответ: нет.

Задача 8.5

Существуют ли 11 последовательных натуральных чисел, сумма которых равна точному кубу?

Решение: Да, существуют. Рассмотрим 11 последовательных чисел:

$$11^2 - 5,\ 11^2 - 4,\ 11^2 - 3,\ \ldots,\ 11^2 + 5.$$

Их сумма равна:

$$11 \cdot 11^2 = 11^3 = 1331.$$

Числа натуральные: $121 - 5 = 116 > 0$. Значит, такой набор существует.

Ответ: да, например: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126.

Задача 8.6

Найдутся ли такие три натуральных числа, что сумма каждых двух из них — натуральная степень тройки?

Решение: Пусть такие числа A, B, C существуют. Тогда:

$$A + B = 3^k, \quad B + C = 3^m, \quad A + C = 3^n$$

для некоторых натуральных k, m, n.

Выразим B и C из первого и третьего уравнений:

$$B = 3^k - A, \quad C = 3^n - A.$$

Подставим во второе уравнение:

$$(3^k - A) + (3^n - A) = 3^m,$$

$$2A = 3^m - 3^k - 3^n.$$

Правая часть — разность трёх нечётных чисел, то есть нечётное число. Но левая часть $2A$ чётна. Противоречие.

Ответ: нет, не найдутся.

Задача 8.7

В семье шестеро детей. Пятеро из них соответственно на 2, 6, 8, 12 и 14 лет старше младшего, причём возраст каждого ребёнка — простое число. Сколько лет младшему?

Решение: Обозначим возраст младшего через x. Тогда возрасты остальных: $x + 2$, $x + 6$, $x + 8$, $x + 12$, $x + 14$. Все шесть чисел должны быть простыми.

Перебираем возможные x:

- $x = 1$: возрасты 3, 7, 9, 13, 15 — не все простые (9, 15).
- $x = 2$: возрасты 4, 8, 10, 14, 16 — не простые.
- $x = 3$: возрасты 5, 9, 11, 15, 17 — не все простые (9, 15).
- $x = 5$: возрасты 7, 11, 13, 17, 19 — все простые.

При $x = 5$ все шесть возрастов простые.

Ответ: 5 лет.

Задача 8.8

Произведение двух некруглых натуральных чисел равно 1000. Чему равна сумма этих чисел?

Решение: Разложим 1000 на множители:

$$1000 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125.$$

Оба числа 8 и 125 не оканчиваются на 0, то есть являются некруглыми. Их сумма:

$$8 + 125 = 133.$$

Ответ: 133.

Задача 8.9

Число умножили на его сумму цифр и получили 2008. Найдите исходное число.

Решение: Разложим 2008 на множители:

$$2008 = 8 \cdot 251.$$

Проверим число 251: сумма его цифр $2 + 5 + 1 = 8$, и $251 \cdot 8 = 2008$. Значит, исходное число — 251.

Ответ: 251.

Задача 8.10

Докажите, что сумма любых n последовательных натуральных чисел является составным числом при любом $n > 2$.

Решение: Рассмотрим n последовательных натуральных чисел: $a, a+1, \ldots, a+n-1$.

Случай 1: n нечётно. Тогда сумма равна:

$$S = n \cdot \frac{a + (a + n - 1)}{2} = n \cdot \left(a + \frac{n-1}{2}\right).$$

Так как n нечётно, $\frac{n-1}{2}$ — целое число, значит, второй множитель целый. При $n > 2$ имеем $n \geq 3$, и оба множителя больше 1. Следовательно, S составное.

Случай 2: n чётно. Пусть $n = 2k$, где $k > 1$ (так как $n > 2$). Сумма равна:

$$S = \frac{(a + a + 2k - 1) \cdot 2k}{2} = k(2a + 2k - 1).$$

При $k > 1$ оба множителя больше 1, значит, S составное.

Таким образом, при любом $n > 2$ сумма n последовательных натуральных чисел является составным числом.